Fiche récapitulative — Mathématiques expertes

Complexes, arithmétique et matrices — toutes les formules

Formules · Théorèmes · Réflexes de rédaction

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette fiche condense les sept chapitres propres à l'option. Pour le socle de spécialité, utilise la fiche *Récapitulatif bac*.

- ☐ Je relis une section, je ferme la fiche, et je la réécris de mémoire.
- ☐ Ce que je n'arrive pas à réécrire, je le retravaille dans la fiche du chapitre.

1. Nombres complexes — algèbre

★ À RETENIR PAR CŒUR

$$i^2 = -1 \qquad z = a + ib \qquad \overline{z} = a - ib \qquad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Conjugué

$$\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'} \qquad \overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'} \qquad \overline{z^n} = \overline{z}^n$$

$$z\overline{z} = a^2 + b^2 = |z|^2 \qquad z + \overline{z} = 2a \qquad z - \overline{z} = 2ib$$

Caractérisations

$$z \in \mathbb{R} \iff \overline{z} = z \qquad z \text{ imaginaire pur} \iff \overline{z} = -z$$

Module

$$|zz'| = |z||z'| \qquad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|} \qquad |z^n| = |z|^n \qquad |\overline{z}| = |z|$$

Second degré à coefficients réels, $\Delta < 0$

$$z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a} \qquad \text{(deux racines conjuguées)}$$

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \qquad z_1 z_2 = \frac{c}{a}$$

2. Nombres complexes — géométrie

★ À RETENIR PAR CŒUR

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = r\,e^{i\theta}, \qquad r = |z|, \quad \theta = \arg(z)\ [2\pi]$$

$$e^{i\theta}e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')} \qquad \left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta} \qquad \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$$

$$\arg(zz') = \arg z + \arg z' \qquad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg z - \arg z'$$

$$\arg\left(z^n\right) = n\arg z \qquad \arg\overline{z} = -\arg z \qquad \arg(-z) = \arg z + \pi$$

Valeurs remarquables

$$e^{i0} = 1 \quad e^{i\pi/2} = i \quad e^{i\pi} = -1 \quad e^{-i\pi/2} = -i$$

Moivre et Euler

$$\left(\cos\theta + i\sin\theta\right)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Racines n-ièmes de l'unité

$$z^n = 1 \iff z = e^{\frac{2ik\pi}{n}}, \quad k = 0, \ldots, n-1$$

Elles forment un polygone régulier sur le cercle unité, et leur somme est nulle.

COURS — Traduire en géométrie

Expression	Signification
$\lvert z_B - z_A\rvert$	longueur AB
$\left\lvert\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right\rvert$	rapport $\dfrac{CD}{AB}$
$\arg\left(\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$	angle $\widehat{BAC}$ orienté
Quotient *réel*	A, B, C alignés
Quotient *imaginaire pur*	$(AB) \perp (AC)$
$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$	rotation de centre Ω, d'angle θ

3. Arithmétique

À RETENIR PAR CŒUR

Divisibilité et division euclidienne

$$b \mid a \iff \exists k,\ a = kb$$

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leqslant r < b$$

$$d \mid a \text{ et } d \mid b \implies d \mid (au + bv)$$

Congruences

$$a \equiv b\ [n] \iff n \mid (a - b)$$

On additionne, multiplie et élève à une puissance ; **on ne divise pas**.

PGCD

$$a = bq + r \implies \mathrm{PGCD}(a\,;b) = \mathrm{PGCD}(b\,;r)$$

Le PGCD est le *dernier reste non nul* de l'algorithme d'Euclide.

$$\mathrm{PGCD} \times \mathrm{PPCM} = |ab|$$

Bézout

$$\mathrm{PGCD}(a\,;b)=1 \iff \exists\, u,v\in\mathbb{Z} : au+bv=1$$

Gauss

$$a \mid bc \text{ et } \mathrm{PGCD}(a\,;b)=1 \implies a \mid c$$

Équation $ax+by=c$
Solutions $\iff$ $\mathrm{PGCD}(a\,;b) \mid c$.
Après simplification par le PGCD :

$$x=x_0+bk, \qquad y=y_0-ak, \qquad k\in\mathbb{Z}$$

Petit théorème de Fermat

$$p \text{ premier},\ p\nmid a \implies a^{p-1}\equiv 1\ [p]$$

$$\text{et, pour tout } a:\ a^{p}\equiv a\ [p]$$

Nombres premiers
Si n n'est pas premier, il admet un diviseur premier $p\leqslant\sqrt{n}$.
Décomposition unique $n=p_1^{\alpha_1}\cdots p_r^{\alpha_r}$; nombre de diviseurs $(\alpha_1+1)\cdots(\alpha_r+1)$.

4. Matrices

★ À RETENIR PAR CŒUR

Produit

$$(n \times p) \times (p \times q) = (n \times q)$$

$$c_{ij} = \sum_k a_{ik}\, b_{kj} \qquad AB \neq BA \text{ en général}$$

Inverse d'une matrice 2×2

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \qquad \text{si } \det(A) \neq 0$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \qquad \text{(l'ordre s'inverse)}$$

Systèmes

$$AX = B \implies X = A^{-1}B$$

(multiplication *à gauche*)

Suites de matrices

$$U_{n+1} = A\,U_n \implies U_n = A^n\,U_0$$

$$U_{n+1} = A\,U_n + C : \quad \text{état stable } (I-A)U = C,$$

$$\text{puis } V_n = U_n - U \text{ vérifie } V_{n+1} = AV_n.$$

Graphes

Matrice d'adjacence : 1 si arête, 0 sinon.

$$(M^n)_{ij} = \text{nombre de chemins de longueur } n \text{ de } i \text{ à } j$$

5. Les réflexes de rédaction

MÉTHODE — Ce qui rapporte des points

Étape 1 — Nommer le théorème utilisé

« D'après le théorème de Gauss…», « D'après le petit théorème de Fermat…» : un point à chaque fois.

Étape 2 — Vérifier les hypothèses à voix haute

Gauss exige « premiers entre eux ». Fermat exige « p premier » et « p ne divise pas a ».

Étape 3 — Toujours vérifier une solution particulière

Un couple de Bézout, une racine d'un polynôme : la vérification tient en une ligne et sécurise toute la suite.

Étape 4 — Contrôler les formats matriciels avant de multiplier

Étape 5 — Conclure par une phrase

« L'ensemble des solutions est…», « Le triangle est donc rectangle en A. »

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $\mathbb{C}$ n'est pas ordonné : $z > 0$ n'a pas de sens.

— $\text{Im}(z)$ est un *réel*.

— $(a+ib)(a-ib) = a^2+b^2$, avec un plus.

— Le module d'une forme exponentielle est toujours positif : $-2e^{i\theta}$ s'écrit $2e^{i(\theta+\pi)}$.

— $z = 0$ n'a pas d'argument.

— Le reste d'une division euclidienne est positif, même si $a < 0$.

— On ne divise pas une congruence.

— Gauss sans l'hypothèse « premiers entre eux » est faux.

— La réciproque du petit théorème de Fermat est fausse.

— $AB \neq BA$; $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

— $AB = 0$ n'implique pas $A = 0$ ou $B = 0$.

ASTUCE

Les déclencheurs à repérer dans un énoncé.

Ce que dit l'énoncé	Ce qu'il faut sortir
« calculer z^n » avec n grand	forme exponentielle
« montrer que ABC est équilatéral »	quotient d'affixes et argument
« déterminer l'ensemble des points M tels que »	$\lvert z - z_A\rvert$ = distance, ou $z + \overline{z}$
« reste de a^n modulo p »	cycle, ou petit théorème de Fermat
« montrer que d divise…»	combinaison linéaire $au + bv$
« résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ »	PGCD, solution particulière, Gauss
« a et b premiers entre eux »	Bézout ou Gauss
« étude d'une évolution à deux grandeurs »	$U_{n+1} = AU_n$, état stable
« nombre de trajets en n étapes »	M^n